

Άσκηση 2: Πιθανότητες (Binomial & Poisson)

I. Ακυρώσεις Τουριστών (Διωνυμική Κατανομή)

Σε μια εκδρομή συμμετέχουν $n = 12$ τουρίστες. Η πιθανότητα ένας τουρίστας να ακυρώσει την κράτησή του είναι σταθερή: $p = 15\% = 0.15$. Η πιθανότητα να μη ακυρώσει είναι $q = 1 - p = 1 - 0.15 = 0.85$. Το πλήθος των ακυρώσεων X ακολουθεί $\mathcal{B}(n, p)$, δηλαδή $\mathcal{B}(12, 0.15)$. Η συνάρτηση πιθανότητας είναι:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \binom{12}{k} (0.15)^k (0.85)^{12-k}$$

α) Πιθανότητα κανένας τουρίστας να μην ακυρώσει ($X = 12$)

Ζητείται η πιθανότητα. Αυτό σημαίνει ότι 12 (δηλαδή $k = 12$) συμμετέχουν. Άρα, X είναι το πλήθος των ακυρώσεων, οπότε $X = 0$. Πρέπει να βρούμε την πιθανότητα να υπάρξουν $k = 0$ ακυρώσεις:

$$P(X = 0) = \binom{12}{0} (0.15)^0 (0.85)^{12-0} = 1 \cdot 1 \cdot (0.85)^{12} = 0.1422 = 14.22\%$$

β) Πιθανότητα ακριβώς 2 τουρίστες να ακυρώσουν ($X = 2$)

Ζητείται η πιθανότητα να έχουμε $k = 2$ ακυρώσεις:

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= \binom{12}{2} (0.15)^2 (0.85)^{12-2} = \frac{12!}{2!(12-2)!} \cdot (0.15)^2 \cdot (0.85)^{10} = \\ &= \frac{12 \cdot 11}{2} \cdot (0.0225) \cdot (0.1969) = 66 \cdot 0.00443 = 0.2924 = 29.24\% \end{aligned}$$

γ) Πιθανότητα τουλάχιστον 1 τουρίστας να ακυρώσει ($X \geq 1$)

Η πιθανότητα 1 τουρίστας να ακυρώσει είναι ίση με το του ενδεχομένου ($X = 0$):

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0)$$

Χρησιμοποιούμε το αποτέλεσμα από το α):

$$P(X \geq 1) = 1 - 0.1422 = 0.8578 = 85.78\%$$

II. Αφίξεις Τουριστών σε Μουσείο (Κατανομή Poisson)

Οι αφίξεις τουριστών ανά ώρα ακολουθούν **Κατανομή Poisson** με μέσο ρυθμό άφιξης $\lambda = 7$ τουρίστες ανά ώρα. Η συνάρτηση πιθανότητας για την κατανομή Poisson είναι:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad \text{όπου } \lambda = 7$$

α) Πιθανότητα να φτάσουν ακριβώς 5 τουρίστες σε μία ώρα ($X = 5$)

Ζητείται η πιθανότητα να φτάσουν $k = 5$ τουρίστες:

$$P(X = 5) = \frac{7^5 e^{-7}}{5!} = \frac{16807 \cdot e^{-7}}{120} = \frac{16807 \cdot 0.0009119}{120} = \frac{15.3379}{120} = 0.1278 = 12.78\%$$

β) Πιθανότητα να φτάσουν το πολύ 3 τουρίστες σε μία ώρα ($X \leq 3$)

Ζητείται η πιθανότητα να φτάσουν $k = 0$ ή $k = 1$ ή $k = 2$ ή $k = 3$ τουρίστες:

$$P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$

- $P(X = 0) = \frac{7^0 e^{-7}}{0!} = e^{-7} = 0.0009119$
- $P(X = 1) = \frac{7^1 e^{-7}}{1!} = 7e^{-7} = 0.006383$
- $P(X = 2) = \frac{7^2 e^{-7}}{2!} = \frac{49}{2} e^{-7} = 24.5 \cdot 0.0009119 = 0.022342$
- $P(X = 3) = \frac{7^3 e^{-7}}{3!} = \frac{343}{6} e^{-7} = 57.167 \cdot 0.0009119 = 0.052136$

$$P(X \leq 3) = 0.00091 + 0.00638 + 0.02234 + 0.05214 = 0.08177 = 8.18\%$$

γ) Πιθανότητα να φτάσουν τουλάχιστον 8 τουρίστες σε μία ώρα ($X \geq 8$)

Η πιθανότητα τουλάχιστον 8 τουρίστες είναι το συμπληρωματικό του ενδεχομένου να φτάσουν το πολύ 7 τουρίστες:

$$P(X \geq 8) = 1 - P(X \leq 7)$$

Αν χρησιμοποιήσουμε τους τύπους, πρέπει να υπολογίσουμε τα $P(X = 4)$, $P(X = 5)$, $P(X = 6)$, $P(X = 7)$ και να τα προσθέσουμε στα $P(X \leq 3) = 0.08177$.

- $P(X = 4) = \frac{7^4 e^{-7}}{4!} = 0.09123$
- $P(X = 5) = \frac{7^5 e^{-7}}{5!} = 0.12771$ (από το α)
- $P(X = 6) = \frac{7^6 e^{-7}}{6!} = 0.14900$
- $P(X = 7) = \frac{7^7 e^{-7}}{7!} = 0.14900$

$$\begin{aligned} P(X \leq 7) &= P(X \leq 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) + P(X = 7) = \\ &= 0.08177 + 0.09123 + 0.12771 + 0.14900 + 0.14900 = 0.59871 \end{aligned}$$

Τελικά:

$$P(X \geq 8) = 1 - P(X \leq 7) = 1 - 0.59871 = 0.40129 = 40.13\%$$